



Добро пожаловать в новый веб с MCR Apps

Троицкий Роман · ПАО Сбербанк

[github.com/...](#) · демо и слайды

ДЕМО

Живой чат · обычный MCP-сервер магазина · ответ уже на экране

Контракт тула

search_products

get_product

list_variants

...

на сервере — двадцать

```
1  {
2    "name": "search_products",
3    "description": "Поиск по каталогу: категория, цена, рейтинг.",
4    "inputSchema": {
5      "properties": {
6        "query": { "type": "string" },
7        "category": { "enum": ["headphones", "keyboards"] }
8      },
9      "required": ["query"]
10   },
11   "annotations": { "readOnlyHint": true }
12 }
```

Провальный прогон

клиент наушники для созвонов, до 15 000, к пятнице

search_products → берёт первую по рейтингу

агент «привезём к пятнице»

остаток в регионе клиента: **нет** · реальный срок: **9 дней**

estimate_delivery не вызван ни разу

Схема соблюдена. Вызов валиден. Ответ неверный.

Граница ответственности

estimate_delivery

написано правильно

В каком порядке звать эти шесть тулов?

Что делать, если товара нет на локальном складе?

Рейтинг — это критерий выбора?

Схема отвечает на вопрос «что делает этот тул».

Два ресурса

ui://

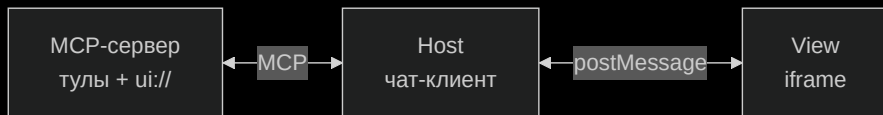
интерфейс для человека

skill://

инструкция для агента

И то и другое — **resources** в MCP

Три участника и жизненный цикл



1

Подключение

хост забирает HTML-шаблон

2

Вызов

модель зовёт тул, сервер отдаёт результат

3

Рендер

iframe, тема, размеры, аргументы, результат

4

Интерактив

виджет зовёт тулы обратно через хост

UI-ресурс объявлен заранее

префетч

кеш

ревью HTML до исполнения

разметка ≠ данные

~~embedded resources~~

хост не успевает отревьюить HTML, кешировать нечего

~~глобальный объект
API~~

инъекция кода хоста в каждый фрейм; с внешними не работает

~~внешние URL~~

модель не видит содержимое, ревью не провести

content и structuredContent

результат тула

content

→ контекст модели

три строки текста

structuredContent

→ виджет

20 моделей · характеристики ·
остатки · сроки

Контекст не раздувается. Пользователь видит таблицу.

Обратный канал и visibility

виджет → **хост** → **сервер** · JSON-RPC 2.0 поверх postMessage

каждый вызов логируется · хост может требовать подтверждения

```
{ "name": "refresh_delivery", "visibility": ["model", "app"] }  
{ "name": "select_variant", "visibility": ["app"] }
```

обновить срок

пагинация

переключение варианта

Код

```
1  {
2    "uri": "ui://shop/compare",
3    "name": "Сравнение наушников",
4    "mimeType": "text/html;profile=mcsp-app"
5  }
6
7  {
8    "name": "compare_products",
9    "inputSchema": { "properties": { "product_ids": {} } },
10   "_meta": { "ui": { "resourceUri": "ui://shop/compare" } }
11 }
```

Внутри iframe — обычный HTML. Тему и размеры хост отдаёт сам.

ДЕМО • UI://

тот же сервер, тот же запрос — плюс один ресурс

Границы

sandboxed iframe: ни DOM хоста, ни cookies, ни storage

сети нет по умолчанию · домены в CSP, хост их применяет

связь только через postMessage · аудируемые JSON-RPC

хост может требовать подтверждения на любой вызов

хосты без расширения показывают обычный текст

Два фрейма из DevTools — сейчас разберём, откуда они.

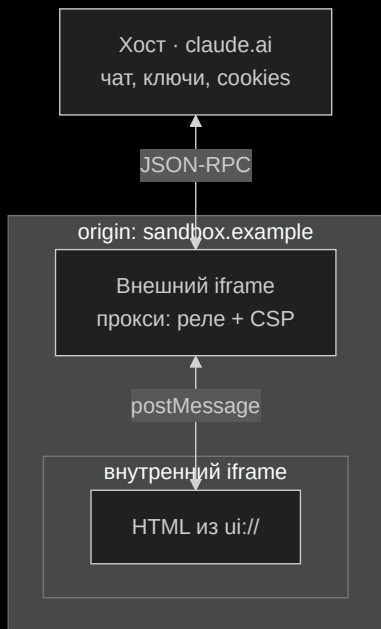
Почему iframe в iframe

HTML приезжает **строкой** · `srcdoc` и blob наследуют origin родителя

без allow-scripts	виджет мёртв: ни JS, ни интерактива
scripts + same-origin	песочницы нет: cookies, storage; скрипт снимает sandbox с себя
scripts без same-origin	opaque origin: ни storage, ни cookies, ни однооригинных запросов

Выход: увести гостя на другой origin

Внешний фрейм — прокси



граница origin

применение CSP по
метаданным ресурса

нормализация JSON-RPC до
хоста

**Гость хоста не видит. Он
видит прокси.**

Куда положить процедуру

в каком порядке звать тулы · что делать, если товара нет

в description **-тула**

поле принадлежит одному тулу, знание живёт между шестью

в instructions **-сервера**

грузятся раз при инициализации · 140 строк туда не положат

Четыре ограничения

1

инструкции сервера грузятся только на
инициализации
новый или обновлённый скилл —
переподключение

3

нет discovery
пользователь не знает, что к серверу
есть скилл

2

сложные процедуры не влезают в размер
инструкции
сотни строк markdown со ссылками на
файлы

4

оркестрация через несколько серверов
description принадлежит одному тулу
на одном сервере

Анатомия скилла

```
purchase-flow/  
├── SKILL.md      ← фронтматтер + процедура  
├── references/  
│   ├── delivery-rules.md  
├── examples/  
│   └── out-of-stock.md  
└── scripts/      ← в MCP не исполняются
```

фронтматтер

name · description

в контексте постоянно — только
две строки

тело (140 строк) приезжает при
попадании в сценарий

Как хост находит и грузит

`resources/read skill://index.json`

каталог: name · description · url

хост решает, как показать модели

системный промпт · тул чтения · локальная ФС

запрос мимо

тело не грузится · контекст чист

запрос в сценарии

`resources/read SKILL.md` → модель идёт по процедуре

`index.json` необязателен · базовый механизм — прямая читаемость URI

Процедура для магазина

?

регион и дедлайн — **до** подбора

1

search_products · list_variants

2

check_stock по региону — **до** estimate_delivery

тот самый пропущенный шаг

3

успеваем к дедлайну? нет → пункт выдачи или альтернатива с локального склада

4

add_to_cart → виджет · create_order после подтверждения

Код

```
1  ---
2  name: purchase-flow
3  description: Подбор и оформление с проверкой сроков.
4  ---
5  ## Порядок
6  3. check_stock с регионом. Обязательно до шага 4.
7  4. estimate_delivery. Без шага 3 — срок склада.
8  5. Не успеваем → list_pickup_points либо альтернатива.
9
10 ## Чего не делать
11 - Не называть срок без check_stock.
12 - Не выдавать рейтинг за критерий подбора.
```

пункт 4 объясняет промах · «чего не делать» работает не хуже «что делать»

index.json

```
{  
  "skills": [{  
    "name": "purchase-flow",  
    "description": "Подбор и оформление заказа",  
    "url": "skill://shop/purchase-flow/SKILL.md",  
    "type": "skill-md"  
  }]  
}
```

на слайде 10 строк · в файле — 140. В description их никто не положит.

Границы

скиллы поверх MCP — только инструктор

скилл, исполняющий код, выведен за скобки

многофайловые скиллы едут архивом (zip, tar)

а не пофайловым `resources/read`

хост не исполняет ничего локально без явного согласия

ни хуков, ни pre/post-скриптов, ни шелл-команд

DEMO · SKILL://

главный экран — лог вызовов, чат вторичен

Осень 2025: развилка

mcp-ui

Ido Salomon · Liad Yosef

своя схема сообщений · UI в
результате тула

Postman · Shopify · Hugging Face ·
Goose · ElevenLabs

OpenAI Apps SDK

6 октября 2025 · DevDay

тот же MCP под капотом · своя
реализация

два несовместимых способа делать одно и то же

Слияние

21 ноября 2025 · SEP-1865

Anthropic + OpenAI + мейнтейнеры mcp-ui

предобъявленный ресурс · JSON-RPC вместо своего формата ·
обязательный sandbox

26 января 2026 · первое официальное расширение MCP

io.modelcontextprotocol/ui

ChatGPT · Claude · VS Code · Goose

Спор про скиллы

SEP-2076

первоклассный примитив · skills/list · skills/get · свои capabilities

за: ресурсы application-controlled, а скилл model-controlled по природе

SEP-2640

расширение поверх Resources · ядро протокола не трогаем

победила вторая линия · PR-2076 закрыт

размен: проблему активации так и не решили

Что не работает и где мы сейчас

модели ленивы

агент игнорирует скилл, идёт в тулы, падает, потом читает лечит строка в instructions: «сначала прочитай скилл»

кто уже сделал

FastMCP 3.0

Microsoft Agent Framework

GitHub MCP

Mintlify

Apify

Apps — продакшен с 26 января · Skills — SEP-2640, pending

Что чем закрывать

данные меняются между вызовами	tool · детерминированный вызов по схеме
знание стабильно: «как пользоваться сервером»	skill:// · текст, модель может понять неправильно
человек выбирает, сравнивает, подтверждает	ui:// поверх тула

размен: скилл правится словами — ценой недетерминированности

Границы доверия

ui://

sandbox обязателен · сети нет ·
вызовы аудируемы · подтверждение
модель безопасности встроена в
спеку

skill://

текст с удалённого сервера едет
в контекст как инструкции
непрямая инъекция промпта

**нового уровня доверия скиллы не
создают**

хост: не исполнять код · показывать
источник · дать посмотреть до загрузки

Возврат к началу

MCP-сервер сегодня — API без фронтенда и без документации

ui:// — интерфейс для человека

skill:// — инструкция для агента

[github.com/...](#) · демо и слайды